

# **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

## **Metodologias, Modelos e Práticas de Organização**

Kanban, Scrum, CMMI e Notion

**Luis Fernando Almeida**

Material de estudo e registro de conhecimentos em Engenharia de Software

## 1. Introdução

A Engenharia de Software não envolve apenas programação. Ela também reúne práticas, processos e métodos utilizados para planejar, organizar, desenvolver, acompanhar e melhorar projetos de software. Durante meus estudos, tive contato com conceitos relacionados às metodologias ágeis, organização de tarefas, melhoria de processos e acompanhamento do trabalho em equipe. Este documento apresenta, de forma resumida, conhecimentos adquiridos sobre Kanban, Scrum, CMMI e o uso do Notion como ferramenta de apoio.

## 2. Metodologias Ágeis

As metodologias ágeis representam abordagens de desenvolvimento que valorizam entregas incrementais, adaptação a mudanças, colaboração entre os integrantes da equipe e melhoria contínua. Em vez de concentrar todo o planejamento e desenvolvimento em uma única grande etapa, o trabalho pode ser dividido em partes menores, permitindo acompanhar o progresso e realizar ajustes ao longo do projeto.

O estudo dessas abordagens contribuiu para minha compreensão de que um projeto de software precisa de organização, comunicação, definição de prioridades e acompanhamento constante, além da implementação técnica.

## 3. Kanban

Kanban é um método de gerenciamento visual do fluxo de trabalho. As atividades são representadas em cartões e distribuídas em colunas que indicam seu estado. Uma estrutura comum pode utilizar Backlog, To Do, Doing, Review e Done.

Com o Kanban, é possível visualizar o que ainda precisa ser feito, o que está em desenvolvimento, o que necessita de revisão e o que já foi concluído. Também aprendi a importância de evitar um número excessivo de tarefas simultâneas, facilitando o foco e a identificação de gargalos.

## 4. Scrum

Scrum é um framework ágil utilizado para organizar o desenvolvimento de produtos complexos. O trabalho é realizado em ciclos chamados Sprints, nos quais a equipe seleciona e desenvolve um conjunto de itens priorizados.

Entre os principais conceitos estudados estão o Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. Também fazem parte do Scrum as responsabilidades de Product Owner, Scrum Master e Developers. O framework ajuda a estruturar entregas frequentes, inspeção do progresso e adaptação do planejamento.

## 5. CMMI

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um modelo voltado à melhoria e avaliação da capacidade dos processos de uma organização. Diferentemente de Scrum e

Kanban, o CMMI não é uma metodologia ágil para organizar tarefas do dia a dia. Seu foco está na evolução, padronização, controle e melhoria dos processos utilizados pela organização.

O estudo do CMMI permitiu compreender conceitos como maturidade de processos, melhoria contínua, padronização, medição e gestão da qualidade. Esses elementos demonstram que a qualidade de um software também depende da qualidade e da consistência dos processos utilizados para produzi-lo.

## **6. Notion como ferramenta de organização**

O Notion pode ser utilizado como ferramenta de apoio ao gerenciamento de projetos e à documentação. Durante meus estudos e projetos, utilizei sua estrutura de quadros para aplicar conceitos do Kanban, organizando atividades em etapas como Backlog, To Do, Doing, Review e Done.

Além do acompanhamento de tarefas, a ferramenta pode centralizar requisitos, anotações, decisões, documentações e informações do projeto. Dessa forma, o Notion funciona como apoio à organização, enquanto métodos e frameworks como Kanban e Scrum definem práticas de trabalho.

## **7. Conhecimentos desenvolvidos em Engenharia de Software**

A partir desses conteúdos, desenvolvi uma visão mais ampla sobre o processo de desenvolvimento de software. Entre os conhecimentos trabalhados estão: organização e priorização de tarefas; acompanhamento do fluxo de desenvolvimento; utilização de backlog; divisão do trabalho em etapas menores; documentação de projetos; melhoria contínua; identificação de gargalos; colaboração em equipe; revisão de atividades; e compreensão da importância de processos para qualidade e previsibilidade.

Esses conhecimentos complementam a programação e ajudam na construção de projetos mais organizados, rastreáveis e sustentáveis, aproximando o desenvolvimento técnico das práticas estudadas em Engenharia de Software.

## **8. Conclusão**

O estudo de Kanban, Scrum e CMMI mostrou diferentes formas de observar e organizar o desenvolvimento de software. Kanban contribui principalmente para a visualização e controle do fluxo de trabalho; Scrum estrutura o desenvolvimento iterativo por meio de ciclos, responsabilidades e eventos; e o CMMI apresenta uma visão mais ampla sobre capacidade, maturidade e melhoria dos processos organizacionais. O Notion, por sua vez, pode apoiar a aplicação prática desses conhecimentos por meio da organização de tarefas e documentação.

O objetivo deste material é registrar os principais conceitos estudados e demonstrar conhecimentos introdutórios de Engenharia de Software que podem ser aplicados em projetos acadêmicos e pessoais.

## 9. Conceitos-chave

- **Metodologias ágeis:** adaptação, colaboração, entregas incrementais e melhoria contínua.
- **Kanban:** visualização e gerenciamento do fluxo de trabalho.
- **Scrum:** organização iterativa do desenvolvimento por Sprints.
- **CMMI:** melhoria, capacidade e maturidade dos processos organizacionais.
- **Notion:** apoio à documentação, planejamento e acompanhamento das atividades.